

Retz data visualization

Clementine de Montgolfier

2025-08-27

Preparation des donnees

Avec les hypotheses faites dans Import_data.R (en particulier selection de certaines especes)

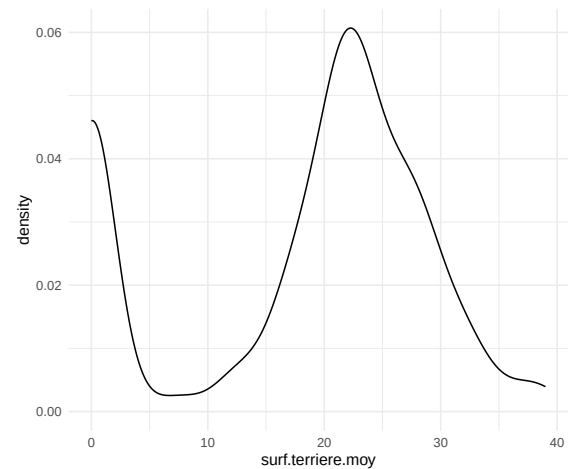
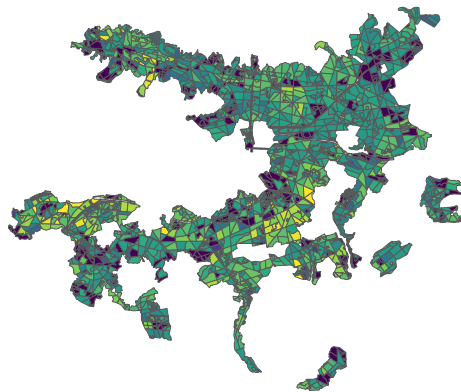
Seule modification des donnees :

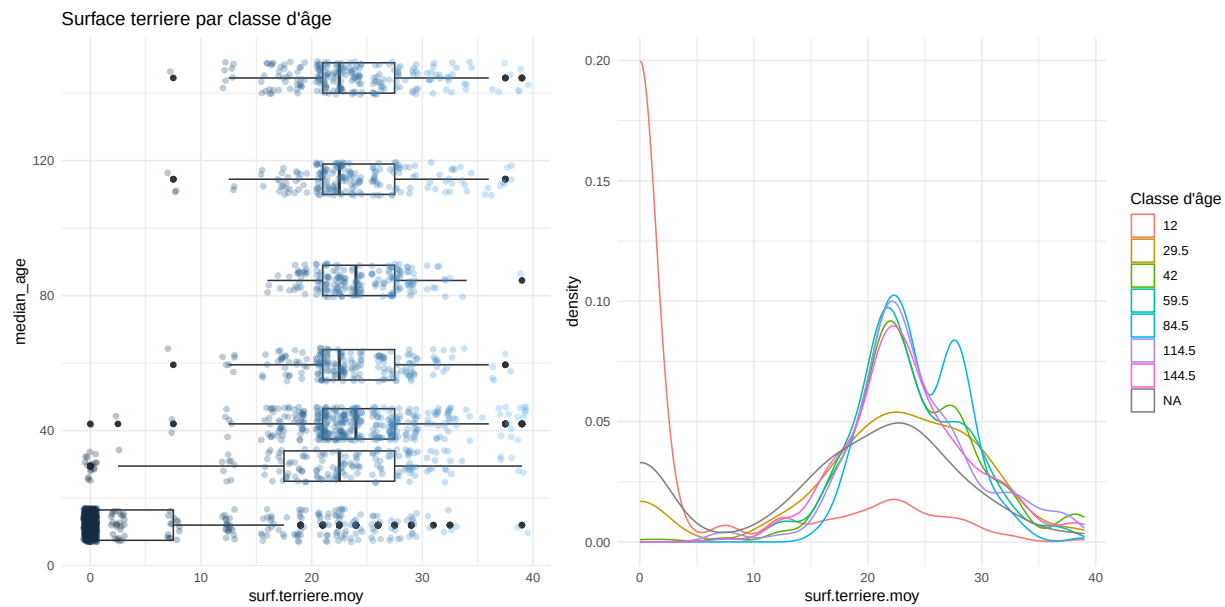
- suppression des parcelles sans identifiant (n = 4)
 - suppression des parcelles non boisees (R non boise boisable, V non boisable, M terrain de service) (n = 145)
- mais j'ai garde les surfaces boisees hors silviculture (n=7)

Visualisation des donnees UEP

Surface terriere moyenne

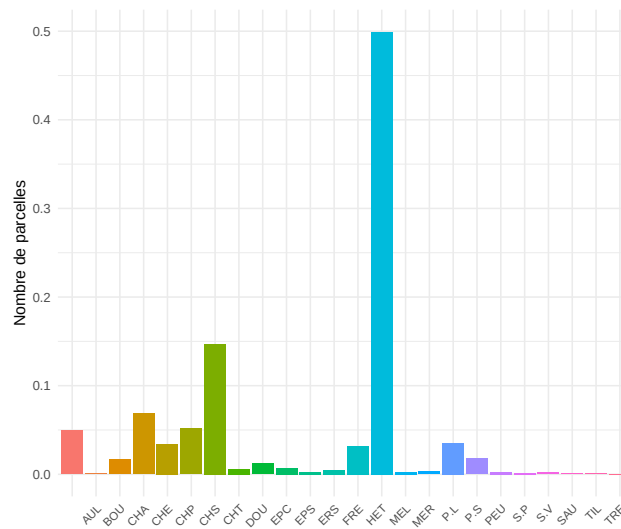
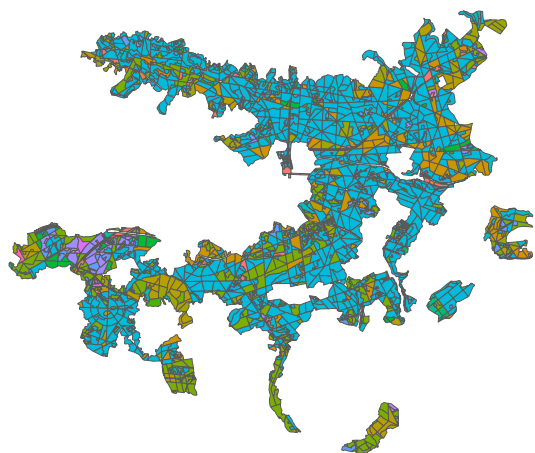
Surface terriere moyenne





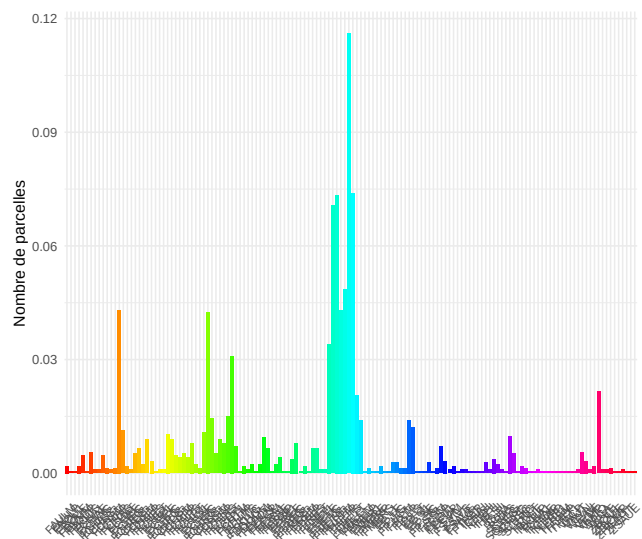
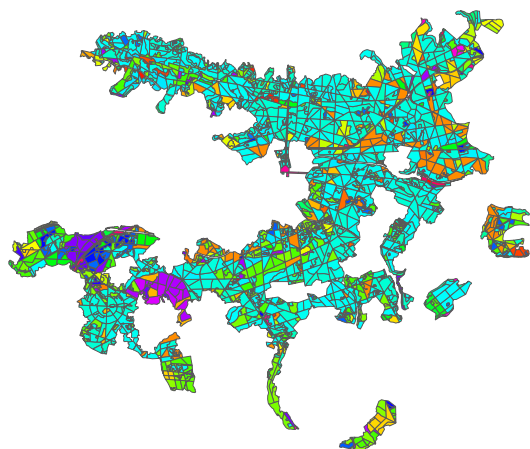
Essence dominante

Essence.dominante.1

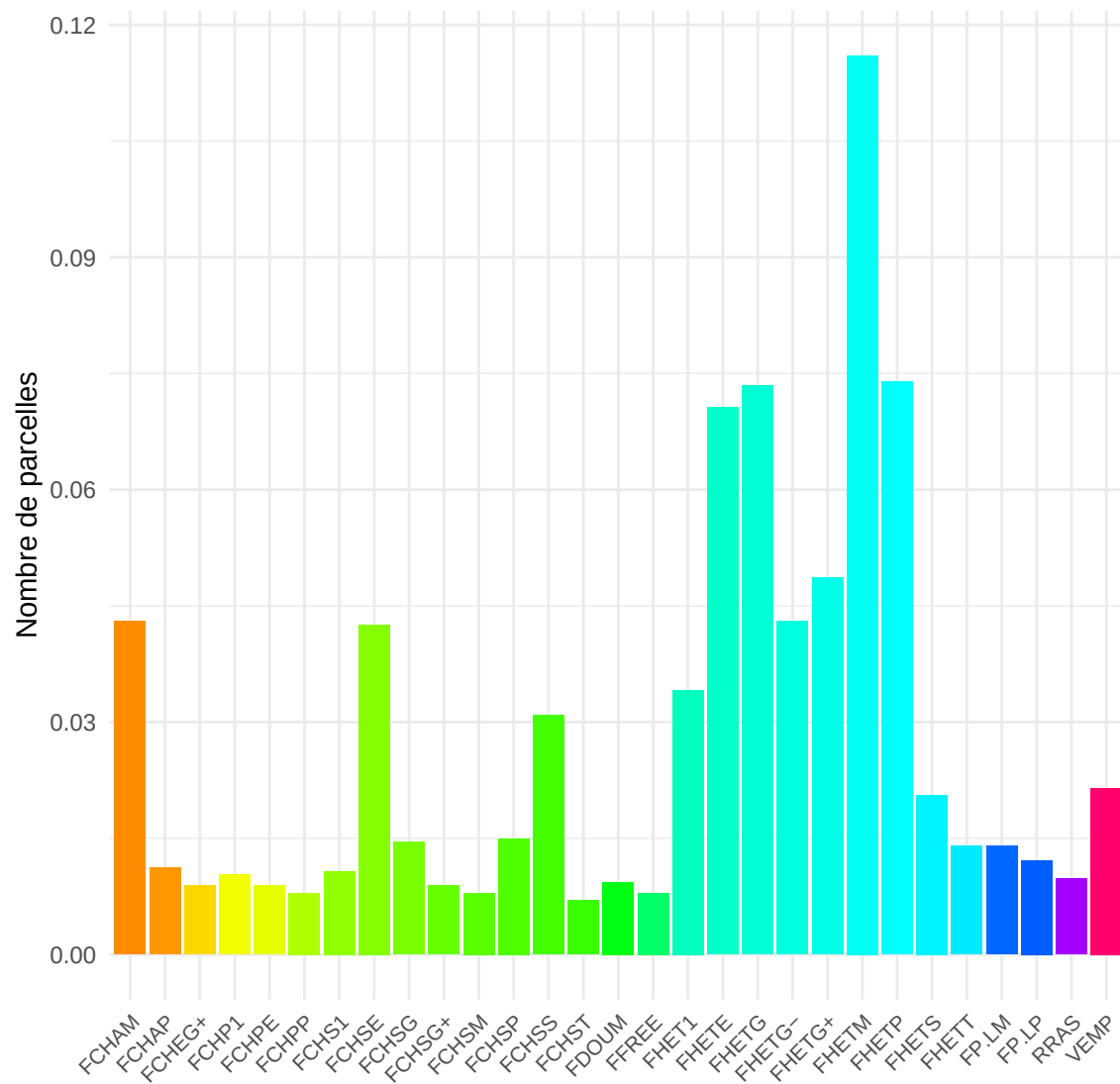


Type de peuplement

Type de peuplement



Il y a 29 peuplements qui representent 80% des placettes.



Les peuplements sont : - F des futaies (R,V non boisé) - de HET (Hêtre), CHS (Chêne sessile), CHP (Chêne pédonculé), CHA (Charme), P.L. (pin laricio), DOU (Douglas), CHE (Chêne indigène) - de différents diamètres Les 4 plus communs (33%) Hêtre M, P, E, G

Classe de categorie de diametre dominant

Classe.de.categorie.de.diametre.dominant

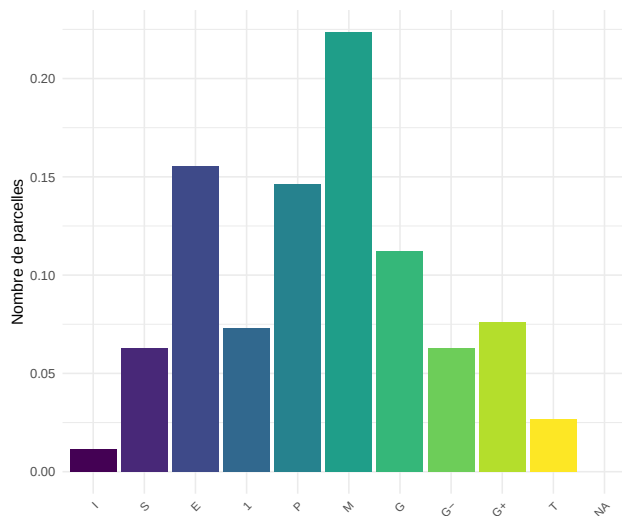
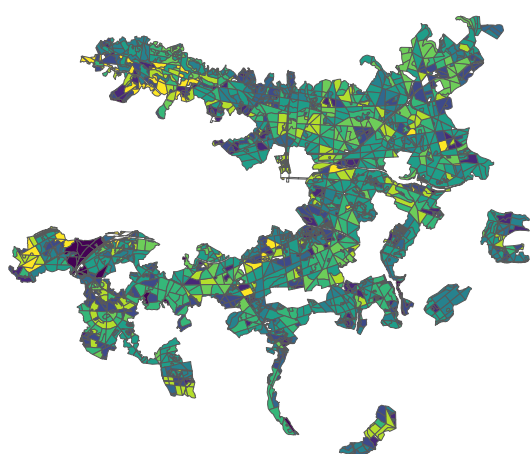


Table 1: Table CCD: Classe de categorie de diametre dominant

CODE	LIBELLE
S	REGENERATION (H<3m)
E	EDUCATION (non commercialisable; d<10cm)
IR	IRREGULIER (pas de diametre dominant)
1	PERCHES (10-15cm)
P	PETITS BOIS (20-25cm)
M	BOIS MOYENS (30-45cm)
G	GROS BOIS (50-65cm)
G-	proche de 50 cm
G+	proche de 65 cm
T	TRES GROS BOIS (70cm et+)

Couverture du Hêtre et du Chêne sessile

Chene sessile avec le Chene epdoncule et ensuite Charme

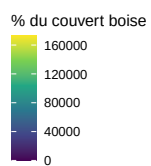
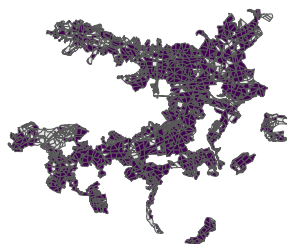
Hêtre



Chene sessile et pedoncule

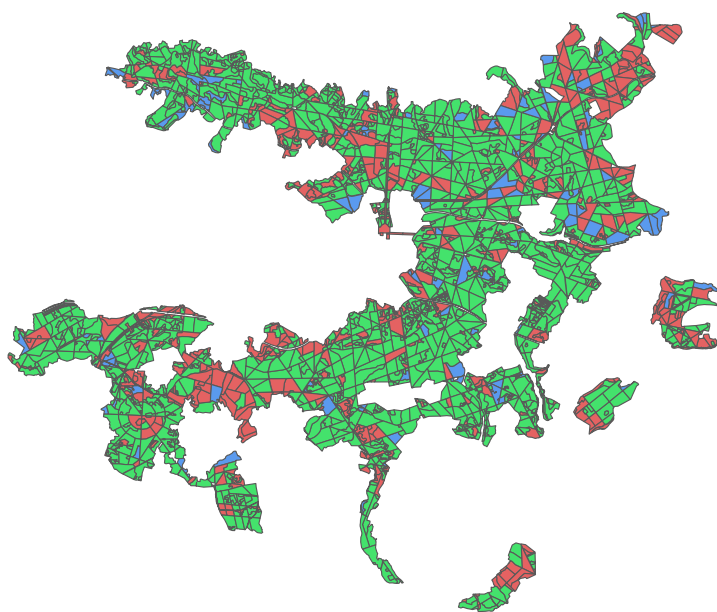


Charme

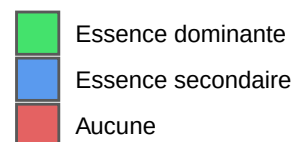


Difference espee dominante, espee objectif

Concordance entre essence objectif et dominante

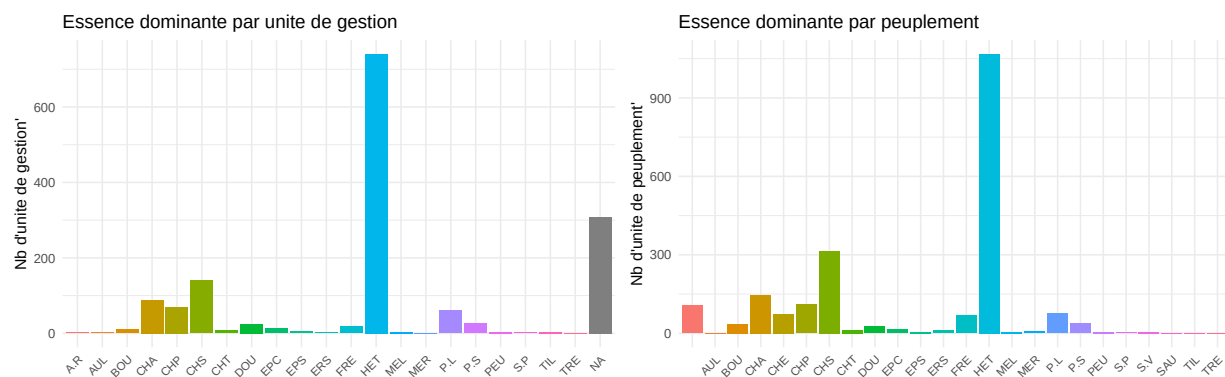


Concordance



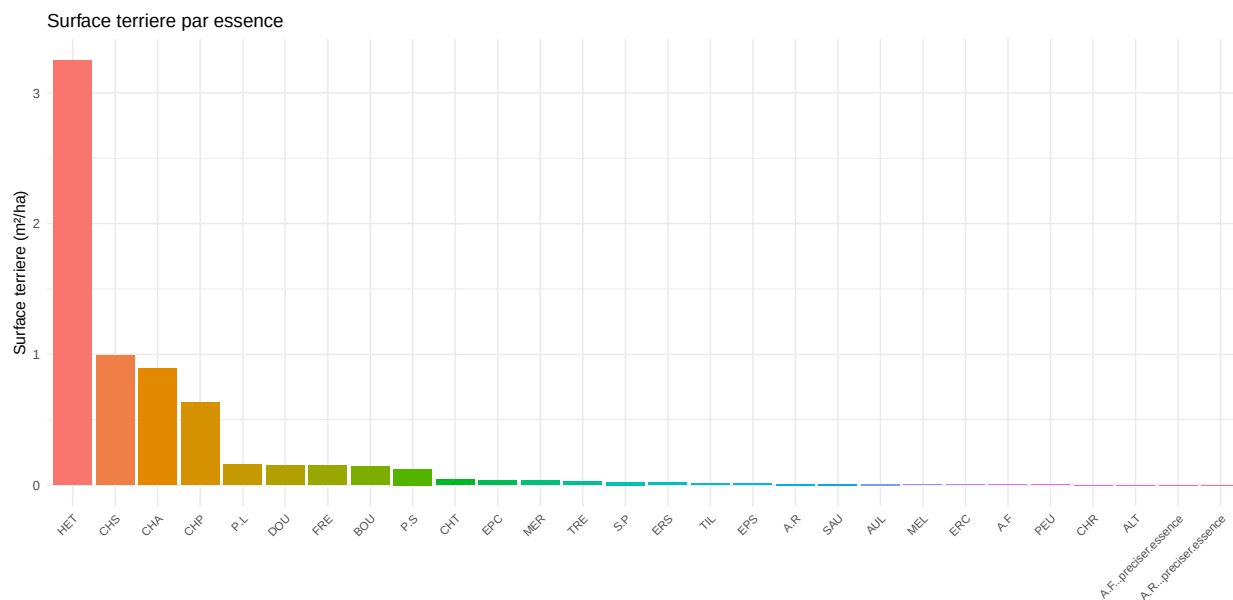
Essence, dominance et surface terriere

Essence dominantes



Il y a 21 essences qui sont dominantes dans au moins une unite de gestion. Ce sont : c(“CHT”, “EPC”, “HET”, “CHS”, “P.L”, “CHP”, “MEL”, “DOU”, “CHA”, “BOU”, “AUL”, “FRE”, “P.S”, “MER”, “PEU”, “S.P”, “EPS”, “TRE”, “ERS”, “A.R”, “TIL”)

Surface terriere



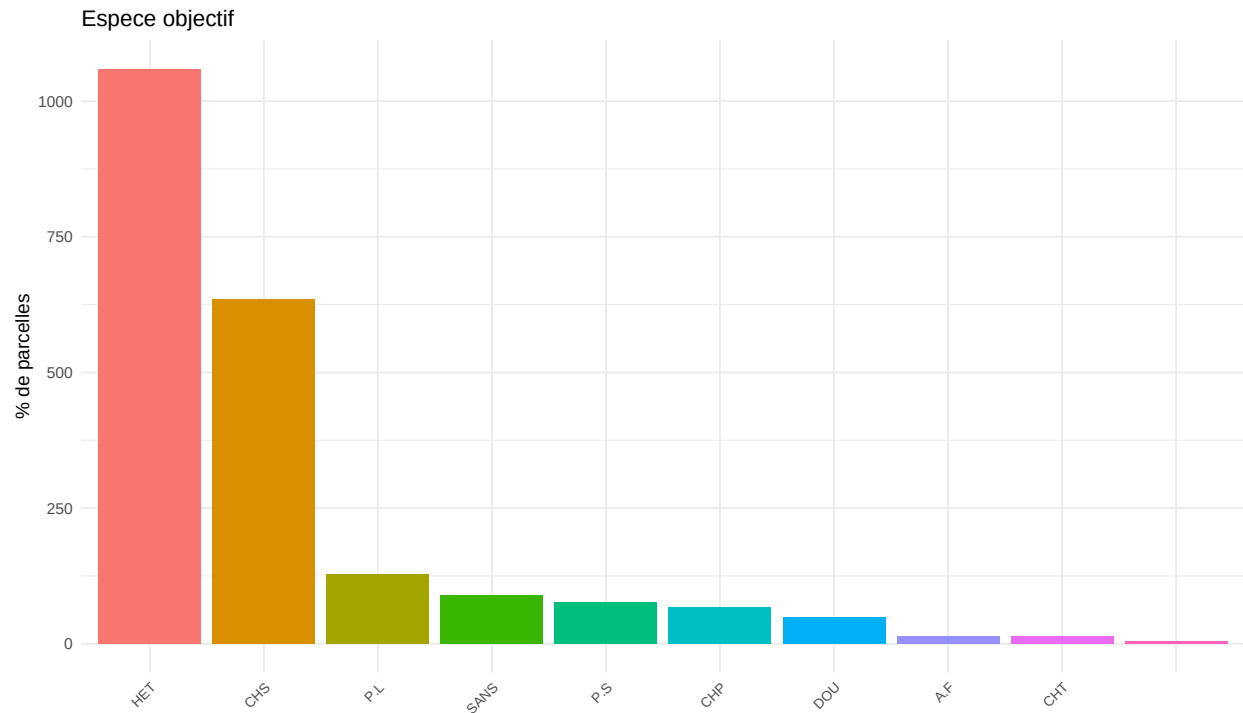
[1] 6.732502

Je propose de garder les essences suivantes pour la modelisation : HET, CHS, CHA, CHP, P.L, DOU, FRE, BOU, P.S

Table 2: Especies Retz et correspondance

X	Forceps_Code	Latin_Name	speciesShortName	Retz_Code	French_Name	Freq
1	0	Abies alba	AAlb	S.P	Sapin pectiné	1
3	2	Picea abies	PAbi	EPC	Epicéa commun	1
6	5	Pinus sylvestris	PSyl	P.S	Pin sylvestre	3
10	9	Acer pseudoplatanus	APse	ERS	Erable sycomore	1
14	13	Betula pendula	BPen	BOU	Bouleaux divers	2
15	14	Carpinus betulus	CBet	CHA	Charme	2
16	15	Castanea sativa	CSat	CHT	Châtaignier	2
18	17	Fagus sylvatica	FSyl	HET	Hêtre	3
19	18	Fraxinus excelsior	FExc	FRE	Frênes	2
21	20	Populus tremula	PTre	TRE	Tremble	1
22	21	Quercus petraea	QPet	CHS	Chêne sessile	3
24	23	Quercus robur	QRob	CHP	Chêne pédonculé	3
32	31	Pinus nigra	Pgra	P.L	Pin laricio	3
35	33	Pseudotsuga menziesii	Ptsu	DOU	Douglas	3
42	NA	Alnus sp.	NA	AUL	Aulnes divers	1
49	NA	Prunus avium	NA	MER	Merisier	1
52	NA	Populus sp.	NA	PEU	Peupliers divers	1
57	NA	Tilia sp.	NA	TIL	Tilleuls	1
62	NA	Picea sitchensis	NA	EPS	Epicéa de Sitka	1
64	NA	Larix sp.	NA	MEL	Mélèzes divers	1

Especies objectif



Correspondance Forceeps

Pin larico peut-être rattache à Pinus nigra

Bouleaux divers peut être associe à Betula pendula

Les autres n'ont qu'un seul criteres, qui est essence dominante, dans seulement les placettes ci dessus :

Surface terriere moyenne



Je pense que l'on peut les ignorer pour commencer, car ils ne sont pas representatifs de la forêt de Retz.

Ce sont 27 placettes (sur 2137 soit 1.26 %) pour une surface de 91.6 ha (sur NA ha, soit NA %).

```
forest_data %>%
  filter(Essence.dominante.1 %in% essence_prb) %>%
  select(Identifiant.peuplement.elementaire, Essence.dominante.1, Essence.dominante.2, Classe.de.categor
  rename(
    "Identifiant" = Identifiant.peuplement.elementaire,
    "Esp Dominante 1" = Essence.dominante.1,
    "Esp Dominante 2" = Essence.dominante.2,
    "Diametre" = Classe.de.categorie.de.diametre.dominant,
    "Esp Objectif" = ess.obj,
    "Surface" = surface.retenue,
    "G moy" = surf.terriere.moy
  ) %>%
  kbl(caption = "Peuplements avec essence rare") %>%
  kable_classic(full_width = FALSE)
```

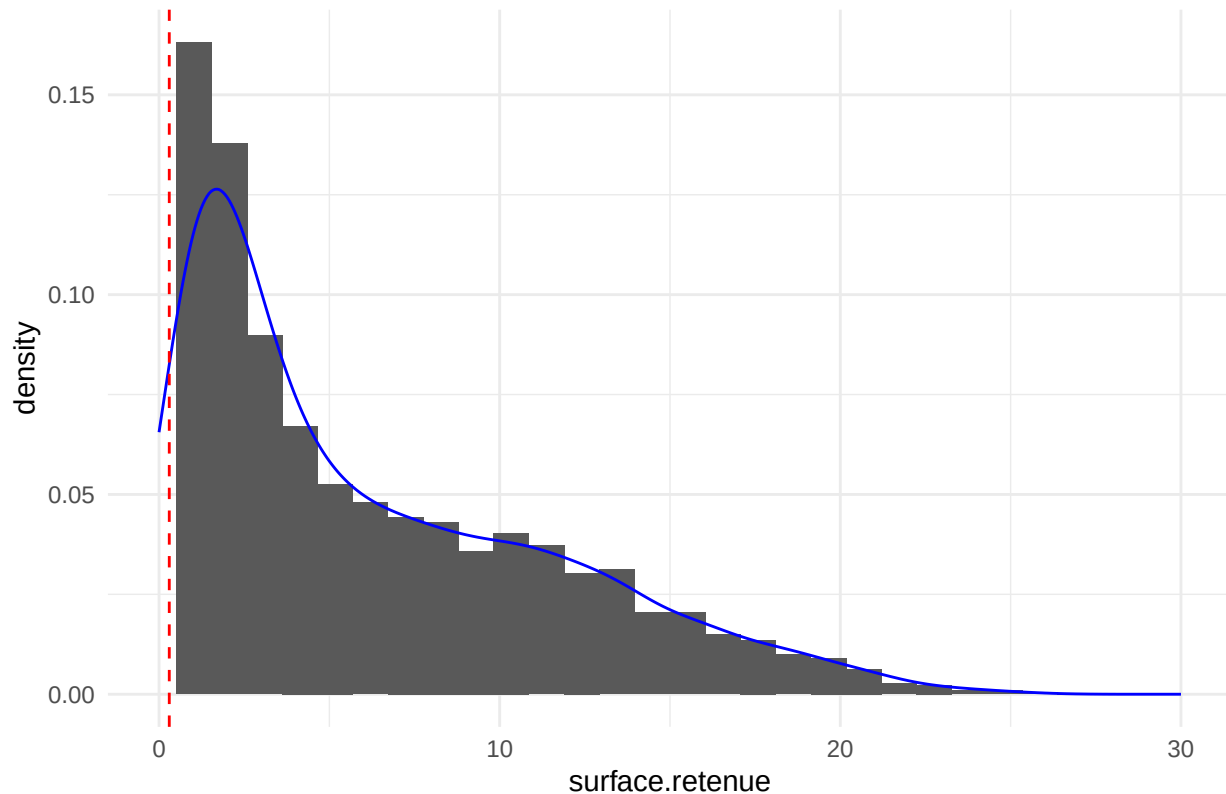
Table 3: Peuplements avec essence rare

Identifiant	Esp Dominante 1	Esp Dominante 2	Diametre	Esp Objectif	Surface	G moy
RETZ_00114_02	MEL		M	P.L	3.88	22.5
RETZ_00141_01	AUL	HET	P	AUL	6.56	26.0
RETZ_00217_04	MEL	EPC	P	P.L	1.21	24.0
RETZ_00347_03	MER		1	CHS	0.65	16.0
RETZ_00611_02	PEU		P	CHS	6.88	2.5
RETZ_00702_01	PEU		P	CHP	8.27	2.5
RETZ_00715_03	MEL		M	DOU	2.12	29.0
RETZ_00733_02	EPS		M	P.L/ROB	1.42	22.5
RETZ_00761_02	MER		P	CHS	0.84	12.5
RETZ_00817_02	AUL		M	AUL	4.25	17.5
RETZ_00964_02	MER		S	CHS	0.23	0.0
RETZ_00968_02	MER		E	CHS	0.22	0.0
RETZ_01033_01	MEL		M	DOU	0.79	29.0
RETZ_01034_02	MER		E	CHS	0.55	12.5
RETZ_01061_02	MER		E	CHS	0.26	0.0
RETZ_01123_03	MER	HET	E	CHS	1.64	0.0
RETZ_01314_02	MEL	CHS	G-	DOU	1.71	22.5
RETZ_01447_01	EPS		M	DOU	9.33	24.0
RETZ_01447_03	EPS		M	A.F?	2.89	24.0
RETZ_01448_03	EPS	EPC	M	DOU	9.23	29.0
RETZ_01450_02	EPS		M	DOU	5.90	26.0
RETZ_01460_01	PEU		P	CHS	5.40	2.5
RETZ_01460_02	PEU		1	CHS	2.33	2.5
RETZ_01461_01	PEU		P	CHS	0.46	2.5
RETZ_01461_02	PEU		1	CHS	0.67	2.5
RETZ_01601_02	TIL	CHP	G+	CHP/TIL	11.61	22.5
RETZ_01618_02	TIL	CHP	T	HET	2.30	39.0

Moyenner les peuplement sur les unites de gestion

Pas sure que ça fasse sens, car la taille des peuplements est plus grande qu'un patch forceps. On creerai ainsi des bouquets d'arbres qui n'existe pas en ignorant l'heterogeneite de la parcelle. Il vaut mieux eventuellement ne garder que la surface majoritaire de la parcelle.

Distribution de la surface retenue



En rouge la taille maximale d'un patch forceps. Pour les petites parcelles on peut peut-être conciderer que les deux peuplement cohabitent mais sinon ça n'est peut-être pas pertinent de faire la moyenne sur les peuplements.

Reserve utile

```
ggplot(forest_data) +  
  geom_sf(aes(geometry = geometry, fill = RUM)) +  
  theme_minimal() +  
  theme(  
    panel.grid = element_blank(),  
    axis.text.x = element_blank(),  
    axis.text.y = element_blank()) +  
  scale_fill_gradientn(colours = (brewer.pal(11, "Spectral")) +  
  labs(title = "Reserve utile maximale", fill = "(mm)")
```

Reserve utile maximale

